Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки

та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання Лабораторної роботи № 2 з курсу

“Методи Обчислень”

“**Розділені різниці. Інтерполяційні многочлени Ньютона та факторіальних многочленів** ”

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Кравець Володимир Володимирович

Перевірив

Викладач

Патинко А.М.

Львів 2026

Мета: вивчити методи обчислення розділених різниць довільного порядку і вивчити метод інтерполяції з використанням інтерполяційних многочленів Ньютона та факторіальних многочленів для довільної конфігурації вузлів.

Хід роботи

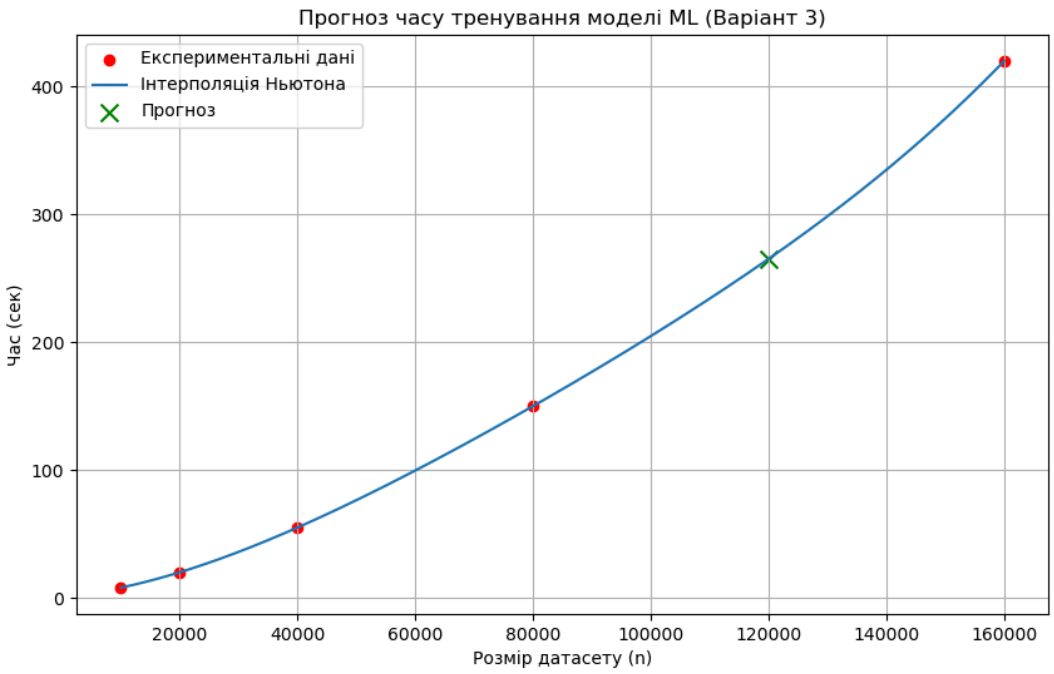
Варіант 3

1. Зчитати дані з CSV-файлу

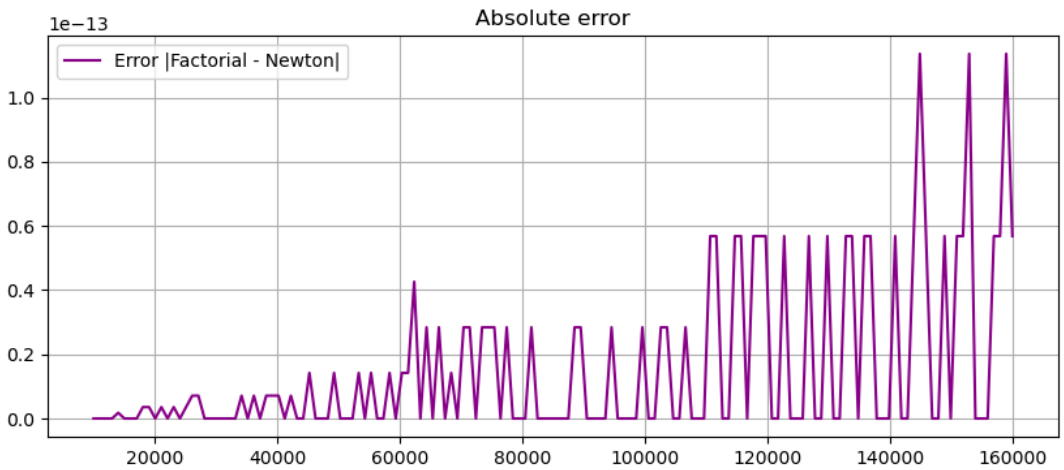
A	B
n	t
10000	8
20000	20
40000	55
80000	150
160000	420

2. Обчислити прогноз (методами Ньютона і факторіальними многочленами)

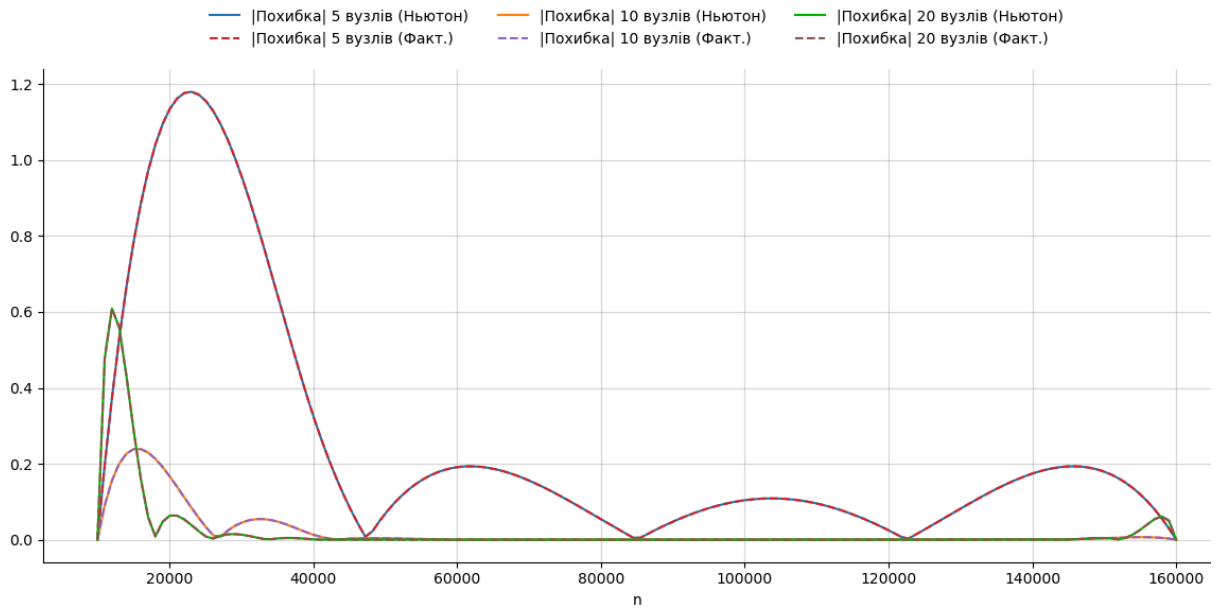
3.Побудувати графік



Графік похибки



4.Збільшити кількість вузлів (n=5, 10, 20) та побудувати графік похибок при зазначених кількостях вузлів.



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено методи обчислення розділених різниць довільного порядку та застосування інтерполяційних многочленів Ньютона і факторіальних многочленів для апроксимації функцій.

Було реалізовано зчитування даних із CSV-файлу, виконано побудову інтерполяційних многочленів і обчислено значення функції у заданих точках. На основі отриманих результатів побудовано графіки інтерпольованих функцій та графіки похибок.

Аналіз похибок показав, що зі збільшенням кількості вузлів інтерполяції (n = 5, 10, 20) точність наближення загалом покращується, проте в окремих випадках можуть спостерігатися коливання похибки, особливо на краях інтервалу (ефект Рунге).

Таким чином, інтерполяційні многочлени Ньютона та факторіальні многочлени є ефективними інструментами для наближення функцій, однак вибір кількості вузлів і їх розташування суттєво впливає на точність результату.

Додаток:https://github.com/Vovanato/computational-methods